6. [2점]

자기장 세기가 작을 때, 식 (23)은 다음과 같다:

$$u_x = \frac{eE}{m}t - \frac{e^3EB^2}{6m^3}t^3. \tag{25}$$

전자가 OX 축 방향으로 시간 간격 τ 동안 이동한 거리는

$$s = \frac{eE}{2m}\tau^2 - \frac{e^3EB^2}{24m^3}\tau^4, \tag{26}$$

평균 속력은

$$u_{av} = \frac{s}{\tau} = \frac{eE}{2m}\tau - \frac{e^3EB^2}{24m^3}\tau^3. \tag{27}$$

따라서 전기 전도도의 상대 변화는

$$\frac{\Delta\sigma}{\sigma} = \frac{neu_{av}(B) - neu_{av}(B=0)}{neu_{av}(B=0)} = -\frac{1}{12}\left(\frac{e\tau B}{m}\right)^2, \tag{28}$$

그러므로

$$\mu = -\frac{1}{12}\left(\frac{e\tau}{m}\right)^2, \qquad \nu = 2. \tag{29}$$

홀 효과

7. [0.5점]

전자에 작용하는 로런츠 힘은 아래쪽을 향하므로, 음전하는 아랫면 근처에 쌓인다.

8. [1.5점]

막대의 아랫면 근처에 전자가 모이므로, 홀 전기장은 OY 축과 반대 방향이다. 따라서 운동 방정식 (13)을 다음과 같이 쓸 수 있다:

$$m\frac{du_x}{dt} = eE + eBu_y, \tag{30}$$

$$m\frac{du_y}{dt} = eE_H - eBu_x, \tag{31}$$

$$m\frac{du_z}{dt} = 0. \tag{32}$$

전자의 궤적은 다시 XY 평면 위에 있다. 다음 치환을 $u_x' = u_x - E_H/B$, $u_y' = u_y + E/B$을 식 (30), (31)에 대입하면

$$m\frac{du_x'}{dt} = eBu_y', \tag{33}$$

$$m\frac{du_y'}{dt} = -eBu_x'. \tag{34}$$

식 (33), (34)의 해는 다시 다음 조화 진동이다:

$$u_x' = A\cos(\omega t + \alpha), \tag{35}$$

$$u_y' = A\sin(\omega t + \alpha), \tag{36}$$

또는 원래 변수로 나타내면

$$u_x = A\cos(\omega t + \alpha) + \frac{E_H}{B}, \tag{37}$$